TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP 1

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài:

XÂY DỰNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KHO LINH KIỆN THAY THẾ CHO HỆ THỐNG SMART CRM – MEKONG MOBILE

SVTH: Trần Huỳnh Minh Tuấn
MSSV: 2374802010543
GVHD: TS Nguyễn Minh Tân

TP. Hồ Chí Minh – năm 2026

Mục	Nội dung
Mã luồng nghiệp vụ	L5 – Kho linh kiện thay thế
Track	SE
Họ và tên	Trần Huỳnh Minh Tuấn
MSSV	2374802010543
Lớp	261_71ITGR40203_05
Ngày nộp	9/10/2026
Link GitHub repo	https://github.com/MinhTuan-png/smartcrm-2374802010543-spare-parts-warehouse/tree/main

MỤC LỤC

MỤC 1 – BẢN SRS RÚT GỌN 3
MỤC 2 – USE CASE 7
MỤC 3 – THIẾT KẾ KIẾN TRÚC 9
MỤC 4 – MÔ HÌNH DỮ LIỆU 10
MỤC 5 – WIREFRAME 13
PHỤ LỤC – KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI 15

MỤC 1 – BẢN SRS RÚT GỌN

1.1. Giới thiệu và phạm vi

Bối cảnh. Mekong Mobile có 6 trung tâm bảo hành với 38 kỹ thuật viên, trung bình khoảng 260 yêu cầu bảo hành mỗi tháng. Tồn kho linh kiện thay thế (180 loại) hiện ghi trên sổ giấy của từng trung tâm, cộng dồn cuối ngày và thường lệch 3–8% so với thực tế. Hệ quả: kỹ thuật viên nhận phiếu rồi mới biết hết linh kiện và phải hẹn lại khách, xảy ra khoảng 20 lần/tháng (V6); phiếu đặt sang khay "chờ linh kiện" hay bị quên, có phiếu nằm 3 tuần không ai theo dõi; linh kiện đã dùng phải chép tay lên phiếu giấy. Dữ liệu mẫu của luồng gồm parts.csv (180 linh kiện), part_stock.csv (717 dòng tồn của 6 trung tâm), part_transactions.csv (4.954 giao dịch từ 01/07/2024 đến 31/08/2026) và tickets_history.csv (7.800 phiếu); trong đó 133 dòng tồn đang thấp hơn ngưỡng (75 dòng bằng 0) và 411 phiếu đang ở Chờ linh kiện.

Luồng đã chọn . Quản lý kho linh kiện thay thế theo trung tâm: kỹ thuật viên tra cứu tồn và xuất linh kiện cho phiếu bảo hành đang xử lý (hệ thống chặn xuất vượt tồn và cho báo thiếu để phiếu chuyển sang Chờ linh kiện), còn quản lý trung tâm ghi nhận nhập kho, đặt ngưỡng cảnh báo và nhận cảnh báo khi tồn dưới ngưỡng.

Điều CHỦ Ý KHÔNG làm (WON'T):

- Tiếp nhận, phân loại và phân công phiếu (luồng L2, L4). Phiếu được đọc từ bảng ticket; L5 chỉ thực hiện đúng một chuyển trạng thái là Đang xử lý → Chờ linh kiện, các chuyển trạng thái khác thuộc L2/L4.
- Mua hàng và chuyển kho: đặt hàng nhà cung cấp, duyệt đơn mua, chuyển linh kiện giữa các trung tâm. Hàng về chỉ được ghi nhận qua nhập kho (UC6).
- Kiểm kê và điều chỉnh tồn: dataset chỉ có hai loại giao dịch là NHAP và XUAT, và tồn trong part_stock khớp đúng tổng nhập trừ tổng xuất, nên không có giao dịch điều chỉnh.
- Dự báo nhu cầu hoặc đề xuất số lượng nhập bằng học máy (L10): ngưỡng cảnh báo do quản lý đặt tay cho từng linh kiện.
- Quản trị danh mục: tạo, sửa, ngừng sử dụng linh kiện hoặc khai báo linh kiện mới cho trung tâm. Danh mục 180 linh kiện (parts.csv) và 717 dòng tồn (part_stock.csv) nạp từ dataset và chỉ đọc; L5 chỉ đổi ngưỡng cảnh báo của dòng tồn có sẵn.
- Tính chi phí sửa chữa, thanh toán, mã vạch/QR, quản lý lô và hạn sử dụng: đơn giá lấy từ danh mục linh kiện chỉ để hiển thị thành tiền của linh kiện đã dùng.
- Gửi SMS/Zalo/email cảnh báo, đăng nhập SSO và quản lý tài khoản, báo cáo tổng hợp toàn công ty, hạ tầng triển khai: cảnh báo tồn thấp chỉ hiển thị trong hệ thống.

Bảng thuật ngữ:

Thuật ngữ	Định nghĩa	Tên bảng/cột
Linh kiện	Bộ phận thay thế dùng trong sửa chữa, có mã duy nhất và đơn giá; danh mục 180 linh kiện dùng chung cho mọi trung tâm và chỉ đọc. Trên wireframe, tiêu đề cột "Mã LK" là viết tắt của mã linh kiện (part_code).	part (part_code)
Tồn kho	Số lượng một linh kiện hiện có tại một trung tâm; mỗi cặp (trung tâm, linh kiện) được quản lý có một dòng (717 dòng, không phải đủ 180 × 6 = 1.080).	part_stock
Ngưỡng cảnh báo	Mức tồn tối thiểu đặt cho từng linh kiện tại trung tâm (3, 5 hoặc 8 trong dữ liệu mẫu). Tồn < ngưỡng là "sắp hết"; tồn = 0 là "hết hàng".	min_threshold
Cảnh báo tồn thấp	Thông báo hiển thị trong hệ thống khi tồn < ngưỡng cảnh báo: nhãn "SẮP HẾT" (tồn > 0) hoặc "HẾT HÀNG" (tồn = 0). Không lưu thành cột, được tính khi truy vấn.	low_stock_warning, warning_label (API); không lưu
Giao dịch kho	Một lần nhập hoặc xuất, ghi loại, số lượng (luôn dương), ngày và mã phiếu nếu là xuất; chỉ ghi thêm, không sửa.	part_transaction (tên trong API: so_luong = quantity, ngay = transaction_date)
Loại giao dịch	NHAP (hàng về, 891 giao dịch) hoặc XUAT (dùng cho phiếu, 4.063 giao dịch).	loai (API: type)
Linh kiện đã dùng	Giao dịch XUAT gắn với một phiếu bảo hành; đơn giá lấy từ danh mục, thành tiền = số lượng × đơn giá.	part_transaction (loai = XUAT, ticket_code)
Phiếu bảo hành	Yêu cầu bảo hành do luồng L2 tạo; L5 chỉ đọc trung tâm và trạng thái của phiếu. Mã phiếu (ticket_code) có dạng BH-000002/2025.	ticket

Thuật ngữ	Định nghĩa	Tên bảng/cột
Trạng thái phiếu	Mới → Đã phân công → Đang xử lý → Chờ linh kiện → Hoàn tất → Đã đóng (hoặc Đã hủy). CSDL lưu mã không dấu (MOI, DA_PHAN_CONG, DANG_XU_LY, CHO_LINH_KIEN, HOAN_TAT, DA_DONG, DA_HUY); API và giao diện hiển thị tên có dấu.	ticket.status
Báo thiếu linh kiện	Thao tác của kỹ thuật viên khi tồn không đủ để xuất: phiếu Đang xử lý chuyển sang Chờ linh kiện và ghi 1 dòng lịch sử kèm mã linh kiện thiếu.	ticket.status; ticket_status_log (to_status = CHO_LINH_KIEN, note)
Kỹ thuật viên	Người sửa chữa, xuất linh kiện cho phiếu; vai trò TECHNICIAN lấy từ token đăng nhập.	vai trò đăng nhập
Quản lý trung tâm	Người phụ trách một trung tâm; nhập kho và đặt ngưỡng; vai trò MANAGER lấy từ token đăng nhập.	vai trò đăng nhập
Trung tâm bảo hành	Một trong 6 trung tâm (service_centers.csv); mọi dữ liệu kho và phiếu đều thuộc về một trung tâm.	service_center, center_id

1.2. Các bên liên quan và vai trò

Vai trò (actor)	Được làm	Không được làm
Kỹ thuật viên	Tra cứu tồn kho của trung tâm mình (UC1); xuất linh kiện cho phiếu của trung tâm mình đang ở Đang xử lý hoặc Chờ linh kiện (UC2); báo thiếu linh kiện để phiếu sang Chờ linh kiện (UC5); xem danh sách sắp hết (UC7) và linh kiện đã dùng của phiếu (UC10).	Nhập kho, đặt ngưỡng cảnh báo; xem lịch sử giao dịch kho; xem tồn hoặc phiếu của trung tâm khác (QT-14); sửa hoặc xóa giao dịch (QT-13, QT-L5-01).
Quản lý trung tâm	Tra cứu tồn, xem sắp hết, xem linh kiện đã dùng (UC1, UC7, UC10); ghi nhập kho (UC6); xem lịch sử giao dịch kho (UC8); đặt ngưỡng cảnh báo (UC9) trong trung tâm mình phụ trách.	Xuất linh kiện cho phiếu (việc của kỹ thuật viên); xem dữ liệu trung tâm khác (QT-14); sửa hoặc xóa giao dịch (QT-13, QT-L5-01).

1.3. Yêu cầu chức năng (điều kiện đo được)

Mã	Yêu cầu chức năng	Quy tắc liên quan
FR1	Kỹ thuật viên và quản lý tra cứu tồn kho của trung tâm mình theo mã hoặc tên linh kiện (khớp một phần, không phân biệt hoa thường), có bộ lọc "chỉ sắp hết/hết hàng", phân trang 20 dòng. Mỗi dòng gồm mã, tên, tồn, ngưỡng, đơn giá và nhãn cảnh báo.	QT-09, QT-14
FR2	Kỹ thuật viên xuất một số lượng nguyên dương của một linh kiện cho một phiếu thuộc trung tâm mình đang ở Đang xử lý hoặc Chờ linh kiện. Hệ thống trừ tồn và ghi 1 giao dịch loai = XUAT (so_luong dương, ngày xuất, ticket_code của phiếu), cả hai thao tác trong cùng một giao dịch CSDL.	QT-13, QT-14, QT-L5-01, QT-L5-02
FR3	Nếu số lượng xuất lớn hơn tồn, hệ thống từ chối với 409 INSUFFICIENT_STOCK kèm tồn hiện có; tồn và giao dịch không thay đổi. Khi nhiều yêu cầu xuất cùng một linh kiện chạy đồng thời, tồn không bao giờ âm.	QT-09
FR4	Khi bị từ chối vì thiếu tồn, kỹ thuật viên chọn "Báo thiếu linh kiện": phiếu Đang xử lý chuyển sang Chờ linh kiện và ghi 1 dòng ticket_status_log kèm ghi chú mã linh kiện thiếu. Phiếu đã ở Chờ linh kiện thì giữ nguyên; phiếu ở trạng thái khác bị từ chối 422.	QT-06, QT-L5-02
FR5	Quản lý ghi nhập kho: chọn linh kiện đã có dòng tồn tại trung tâm mình và nhập số lượng nguyên dương. Hệ thống cộng tồn của trung tâm và ghi 1 giao dịch loai = NHAP (không có ticket_code).	QT-13, QT-14, QT-L5-01
FR6	Sau mỗi lần xuất hoặc nhập, phản hồi kèm low_stock_warning = true nếu tồn < ngưỡng. Danh sách "sắp hết" gồm mọi linh kiện có tồn < ngưỡng (kể cả tồn = 0), sắp theo mức thiếu (ngưỡng − tồn) giảm dần.	QT-09, QT-14
FR7	Quản lý xem lịch sử giao dịch kho của trung tâm, lọc theo linh kiện và loại giao dịch, mới nhất trước (ngày giảm dần, rồi mã giao dịch giảm dần), phân trang 20 dòng. Mỗi dòng gồm ngày, loại, số lượng và mã phiếu (nếu có).	QT-13, QT-14, QT-L5-01
FR8	Quản lý đặt ngưỡng cảnh báo (số nguyên ≥ 0) cho một dòng tồn của trung tâm mình. Dòng tồn do hệ thống nạp từ dataset; L5 không tạo dòng tồn mới và không đổi danh mục linh kiện.	QT-14
FR9	Kỹ thuật viên và quản lý xem danh sách linh kiện đã dùng của một phiếu thuộc trung tâm mình, lấy từ các giao dịch XUAT của phiếu: mã, tên, số lượng, đơn giá, thành tiền (= số lượng × đơn giá) và tổng cộng.	QT-14

User Story (định dạng INVEST; tiêu chí chấp nhận theo Given–When–Then):

Mã	User Story	Tiêu chí chấp nhận	MoSCoW
US1	Là **kỹ thuật viên**, tôi muốn tra cứu tồn linh kiện của trung tâm mình theo mã hoặc tên, để biết còn hay hết linh kiện trước khi nhận sửa và không phải hẹn lại khách (V6).	Given trung tâm 2 có 126 dòng tồn, When tìm "pin", Then chỉ hiển thị 14 linh kiện có "pin" trong mã hoặc tên, kèm tồn, trong ≤ 1 giây. Given tôi thuộc trung tâm 2, When gửi yêu cầu xem tồn của trung tâm 3, Then nhận 403 (QT-14).	MUST HAVE

Mã	User Story	Tiêu chí chấp nhận	MoSCoW
US2	Là **kỹ thuật viên**, tôi muốn xuất linh kiện cho phiếu đang sửa và thấy tồn giảm ngay, để sổ kho luôn khớp thực tế thay vì cộng dồn cuối ngày (V6).	Given tồn = 10 và phiếu Đang xử lý cùng trung tâm, When xuất 2, Then tồn còn 8 và có 1 giao dịch XUAT (so_luong = 2) gắn mã phiếu. Given tồn = 1, When xuất 2, Then nhận 409 INSUFFICIENT_STOCK kèm tồn hiện có và tồn vẫn = 1 (QT-09). Given phiếu ở trạng thái Đã phân công, When xuất linh kiện, Then nhận 422 và tồn không đổi (QT-L5-02).	MUST HAVE
US3	Là **quản lý trung tâm**, tôi muốn ghi nhận nhập kho ngay khi hàng về, để tồn được cập nhật trong ngày thay vì cuối ngày (V6).	Given tồn = 1, When nhập 20, Then tồn = 21 và có 1 giao dịch NHAP (so_luong = 20, không có mã phiếu). Given số lượng = 0 hoặc âm, When ghi nhập, Then nhận 400 và tồn không đổi. Given tôi là kỹ thuật viên, When gọi nhập kho, Then nhận 403.	MUST HAVE
US4	Là **quản lý trung tâm**, tôi muốn đặt ngưỡng cảnh báo cho từng linh kiện tại trung tâm mình và được cảnh báo khi tồn xuống dưới ngưỡng, để cảnh báo sát với mức dùng thực tế của từng loại và đặt hàng kịp trước khi kỹ thuật viên hết linh kiện (khoảng 20 lần/tháng, V6).	Given ngưỡng = 5 và tồn = 6, When xuất 2 (còn 4), Then phản hồi có low_stock_warning = true và linh kiện xuất hiện trong danh sách "sắp hết". Given dữ liệu mẫu của trung tâm 2, When mở danh sách sắp hết, Then thấy 29 dòng, trong đó 17 dòng có tồn = 0 gắn nhãn HẾT HÀNG. Given ngưỡng = 5 và tồn = 5, When mở danh sách sắp hết, Then linh kiện không xuất hiện và không có cảnh báo (chỉ tồn < ngưỡng mới cảnh báo). Given tôi là quản lý trung tâm 2, When đặt ngưỡng của một dòng tồn thành 10 và tồn của dòng đó là 8, Then linh kiện hiển thị nhãn SẮP HẾT; Given ngưỡng đặt là −1, When gửi yêu cầu, Then nhận 400 và ngưỡng không đổi (FR8).	MUST HAVE (riêng phần đặt ngưỡng: SHOULD HAVE)
US5	Là **kỹ thuật viên**, tôi muốn báo thiếu linh kiện khi tồn không đủ để xuất, để phiếu chuyển sang Chờ linh kiện có ghi nhận thay vì bị quên trong khay (V6).	Given phiếu Đang xử lý và yêu cầu xuất bị từ chối 409 INSUFFICIENT_STOCK, When chọn "Báo thiếu linh kiện", Then phiếu chuyển sang Chờ linh kiện và có thêm 1 dòng ticket_status_log ghi mã linh kiện thiếu (QT-06). Given phiếu đã ở Chờ linh kiện, When báo thiếu, Then trạng thái phiếu giữ nguyên. Given phiếu ở trạng thái khác (ví dụ Đã phân công), When báo thiếu, Then nhận 422 và phiếu không đổi (QT-L5-02).	SHOULD HAVE
US6	Là **quản lý trung tâm**, tôi muốn xem lịch sử giao dịch kho (nhập và xuất) của từng linh kiện, để đối chiếu với sổ giấy và tìm nguyên nhân chênh lệch 3–8% (V6).	Given PIN-XM-01 tại trung tâm 2 có 8 giao dịch (1 NHAP, 7 XUAT), When mở lịch sử, Then thấy 8 dòng, mới nhất trước (ngày giảm dần, rồi mã giao dịch giảm dần), mỗi dòng có ngày, loại, số lượng và mã phiếu (trống với NHAP). Given đang xem lịch sử, When lọc loại = NHAP, Then chỉ còn các giao dịch NHAP của linh kiện đó. Given tôi là kỹ thuật viên, When mở lịch sử kho của trung tâm, Then nhận 403 (QT-14, NFR5).	COULD HAVE
US7	Là **kỹ thuật viên**, tôi muốn xem danh sách linh kiện đã dùng của một phiếu kèm thành tiền, để ghi kết quả sửa chữa mà không phải chép tay lên phiếu giấy (V6).	Given phiếu cùng trung tâm có 2 giao dịch XUAT: 2 × MH-AP-03 (đơn giá 980.000) và 1 × PIN-AP-03 (đơn giá 150.000), When mở danh sách linh kiện đã dùng, Then thấy 2 dòng với thành tiền 1.960.000 và 150.000, tổng cộng 2.110.000. Given phiếu chưa xuất linh kiện nào, When mở danh sách, Then hiển thị "Chưa có linh kiện nào được xuất cho phiếu này" và tổng cộng 0. Given phiếu thuộc trung tâm khác, When xem linh kiện đã dùng, Then bị từ chối và không lộ dữ liệu (QT-14).	COULD HAVE

1.4. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu (có số đo)	Gắn với
NFR1	Tra cứu tồn kho trả trang đầu ≤ 1 giây (p95) với 717 dòng tồn của 6 trung tâm (180 linh kiện) và 10 người dùng đồng thời.	FR1, FR6
NFR2	Xem lịch sử giao dịch kho trả trang đầu ≤ 2 giây (p95) khi bảng giao dịch có 100.000 dòng (gấp khoảng 20 lần dữ liệu mẫu 4.954 dòng), 20 dòng mỗi trang.	FR7
NFR3	Toàn vẹn tồn kho khi đồng thời: 20 yêu cầu xuất cùng lúc cho một linh kiện tồn 10, mỗi yêu cầu xuất 1, thì đúng 10 yêu cầu thành công, 10 yêu cầu bị 409, tồn cuối = 0 (không bao giờ âm), số giao dịch XUAT = 10. Mỗi lần xuất ≤ 2 giây (p95).	FR2, FR3
NFR4	Sẵn sàng ≥ 99,5% trong giờ làm việc (thứ Hai–thứ Bảy, 8:00–18:00); sao lưu CSDL mỗi ngày, khôi phục được trong ≤ 4 giờ.	Tất cả
NFR5	Phân quyền: 100% yêu cầu vào phiếu hoặc tồn của trung tâm khác bị 403; 100% yêu cầu nhập kho, đặt ngưỡng, xem lịch sử giao dịch từ kỹ thuật viên và yêu cầu xuất linh kiện từ quản lý bị 403; kiểm chứng bằng test tự động.	FR2, FR5, FR7, FR8, QT-14
NFR6	Khởi động toàn bộ hệ thống (ứng dụng, CSDL, nạp dữ liệu mẫu từ dataset) bằng 1 lệnh trong ≤ 10 phút trên máy sạch.	Tất cả

1.5. Bảng quy tắc nghiệp vụ áp dụng

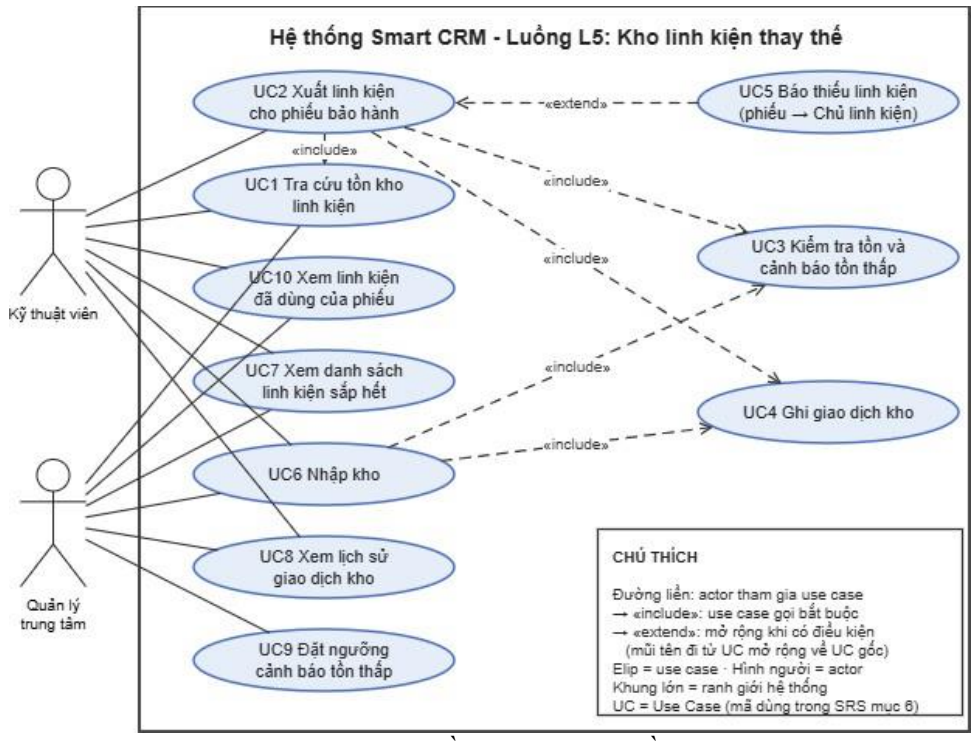
Mã	Quy tắc	Nguồn	Áp dụng
QT-06	Phiếu chỉ chuyển trạng thái theo vòng đời, không quay lại trạng thái trước; mỗi lần chuyển ghi vào ticket_status_log. Luồng L5 chỉ thực hiện Đang xử lý → Chờ linh kiện (khi báo thiếu); việc chuyển sang Hoàn tất thuộc L4.	Quy tắc chung của đề bài; sơ đồ vòng đời phiếu (đề bài)	FR4

Mã	Quy tắc	Nguồn	Áp dụng
QT-09	Không xuất linh kiện vượt quá tồn hiện tại của trung tâm. Khi tồn xuống dưới min_threshold, hệ thống phải cảnh báo.	Quy tắc chung của đề bài	FR3, FR6
QT-13	Không xóa vật lý (đề áp dụng cho phiếu, đơn hàng, khách hàng; L5 áp dụng thêm cho giao dịch kho): giao dịch kho luôn được giữ lại, L5 không có thao tác xóa linh kiện, dòng tồn hay giao dịch.	Quy tắc chung của đề bài	FR2, FR5, FR7
QT-14	Nhân viên chỉ xem và ghi dữ liệu kho và phiếu của trung tâm mình làm việc; quản lý trong đơn vị mình phụ trách.	Quy tắc chung của đề bài	FR1, FR2, FR5–FR9
QT-L5-01	Sổ giao dịch kho chỉ ghi thêm (append-only): không có thao tác sửa hoặc xóa giao dịch. so_luong luôn dương, chiều tăng hoặc giảm tồn do loai quyết định (NHAP cộng, XUAT trừ).	Phân tích V6 (Mục 5.3 của đề: Sổ tay tồn kho linh kiện): sổ giấy lệch 3–8%; part_transactions.csv	FR2, FR5, FR7
QT-L5-02	Chỉ xuất linh kiện cho phiếu cùng trung tâm và đang ở Đang xử lý hoặc Chờ linh kiện; linh kiện phải có dòng tồn tại trung tâm.	Sơ đồ vòng đời phiếu (đề bài)	FR2, FR4

1.6. Bảng truy vết yêu cầu

FR	User Story	Use case	MoSCoW	Bảng dữ liệu	Màn hình	Ghi chú
FR1	US1	UC1	MUST	part, part_stock, service_center	M1	Màn hình 1
FR2	US2	UC2, UC4	MUST	part_stock, part_transaction, ticket	M2	Trừ tồn và ghi giao dịch XUAT trong một giao dịch CSDL
FR3	US2	UC3 (include của UC2)	MUST	part_stock	M2 (vùng lỗi 409)	Trả 409 INSUFFICIENT_STOCK
FR4	US5	UC5 (extend của UC2)	SHOULD	ticket, ticket_status_log	M2	Đang xử lý → Chờ linh kiện, ghi ticket_status_log
FR5	US3	UC6, UC4	MUST	part_stock, part_transaction	M3	Cộng tồn và ghi giao dịch NHAP
FR6	US4	UC3, UC7	MUST	part_stock, part	M1, M3	Cảnh báo trong phản hồi và trong danh sách sắp hết
FR7	US6	UC8	COULD	part_transaction, part	M3	Kiểm chứng NFR2 với 100.000 dòng
FR8	US4	UC9	SHOULD	part_stock	M1 (form Sửa ngưỡng)	Chỉ đổi ngưỡng của dòng tồn có sẵn (thuộc US4; phần đặt ngưỡng ưu tiên SHOULD)
FR9	US7	UC10	COULD	part_transaction, part, ticket	M2	Màn hình 2, bảng linh kiện đã dùng
—	—	—	WON'T	—	—	Nhắc tồn thấp qua Zalo/SMS/email: ngoài phạm vi (mục 1); cảnh báo chỉ hiển thị trong hệ thống

MỤC 2 – USE CASE



Hình 2.1 – Sơ đồ use case của luồng L5

2.1. Đặc tả UC2 – Xuất linh kiện cho phiếu bảo hành

Tên use case	UC2 – Xuất linh kiện cho phiếu bảo hành
Actor chính	Kỹ thuật viên
Mục tiêu	Ghi nhận linh kiện đã dùng cho phiếu đang sửa và trừ tồn kho đúng lúc xuất.
Điều kiện trước	Kỹ thuật viên đã đăng nhập và thuộc một trung tâm; phiếu thuộc cùng trung tâm và đang ở Đang xử lý hoặc Chờ linh kiện; linh kiện có dòng tồn tại trung tâm.
Điều kiện sau	Thành công: tồn giảm đúng số lượng xuất và có 1 giao dịch XUAT gắn mã phiếu. Thất bại: tồn và giao dịch không thay đổi.
User Story liên quan	US1, US2, US4, US5, US7 (FR1, FR2, FR3, FR4, FR6, FR9)

Luồng chính:

1. Kỹ thuật viên chọn "Xuất linh kiện" (Màn hình 2) và nhập mã phiếu.
2. Hệ thống tải phiếu, kiểm tra phiếu thuộc trung tâm của kỹ thuật viên và đang ở trạng thái hợp lệ (QT-14, QT-L5-02), rồi hiển thị phiếu cùng danh sách linh kiện đã dùng (xem UC10).
3. Kỹ thuật viên tìm linh kiện theo mã hoặc tên (UC1); hệ thống hiển thị tồn hiện tại và đơn giá.
4. Kỹ thuật viên nhập số lượng cần xuất.
5. Kỹ thuật viên chọn "Xuất linh kiện"; hệ thống kiểm tra định dạng dữ liệu và linh kiện có dòng tồn tại trung tâm.
6. Hệ thống kiểm tra tồn đủ cho số lượng xuất (UC3).
7. Hệ thống trừ tồn và ghi giao dịch XUAT trong một giao dịch CSDL (UC4).
8. Nếu tồn sau khi xuất nhỏ hơn ngưỡng, hệ thống gắn cảnh báo sắp hết vào kết quả (UC3).
9. Hệ thống hiển thị kết quả: tồn còn lại, cảnh báo (nếu có) và danh sách linh kiện đã dùng đã cập nhật.

Luồng ngoại lệ (đánh số theo bước của luồng chính):

Bước	Ngoại lệ / rẽ nhánh	Cách xử lý
2a	Phiếu không tồn tại.	Trả 404 NOT_FOUND; quay lại bước 1.
2b	Phiếu thuộc trung tâm khác.	Trả 403 FORBIDDEN, không lộ thông tin phiếu (QT-14); kết thúc thất bại.
2c	Phiếu ở trạng thái khác Đang xử lý và Chờ linh kiện.	Trả 422 TICKET_STATE_INVALID kèm trạng thái hiện tại (QT-L5-02); kết thúc thất bại.
5a	Số lượng ≤ 0, không phải số nguyên hoặc để trống; hoặc chưa chọn linh kiện.	Trả 400 VALIDATION_FAILED kèm tên trường lỗi; quay lại bước 3.
5b	Linh kiện không có dòng tồn tại trung tâm của kỹ thuật viên.	Trả 404 NOT_FOUND; quay lại bước 3.

Bước	Ngoại lệ / rẽ nhánh	Cách xử lý
6a	Số lượng xuất lớn hơn tồn.	Trả 409 INSUFFICIENT_STOCK kèm tồn hiện có; dữ liệu không đổi (QT-09). Kỹ thuật viên giảm số lượng (quay lại bước 4) hoặc chọn "Báo thiếu linh kiện" (UC5): phiếu chuyển Chờ linh kiện; kết thúc thất bại.
6b	Hai kỹ thuật viên xuất cùng một linh kiện gần như đồng thời và tồn chỉ đủ cho một.	Câu lệnh trừ tồn có điều kiện quantity ≥ số xuất chỉ thành công cho một yêu cầu; yêu cầu còn lại xử lý như 6a (NFR3).
7a	Lỗi khi lưu (mất kết nối CSDL, vi phạm ràng buộc).	Hoàn tác toàn bộ giao dịch CSDL, trả 500; tồn không đổi. Kỹ thuật viên thử lại từ bước 5.

2.2. Đặc tả UC6 – Nhập kho

Tên use case	UC6 – Nhập kho
Actor chính	Quản lý trung tâm
Mục tiêu	Ghi nhận hàng về vào tồn của trung tâm ngay trong ngày và lưu vết bằng một giao dịch NHAP.
Điều kiện trước	Quản lý đã đăng nhập; linh kiện có dòng tồn tại trung tâm của quản lý.
Điều kiện sau	Thành công: tồn tăng đúng số lượng nhập và có 1 giao dịch NHAP (không có mã phiếu). Thất bại: tồn và giao dịch không thay đổi.
User Story liên quan	US3, US4, US6 (FR5, FR6, FR7)

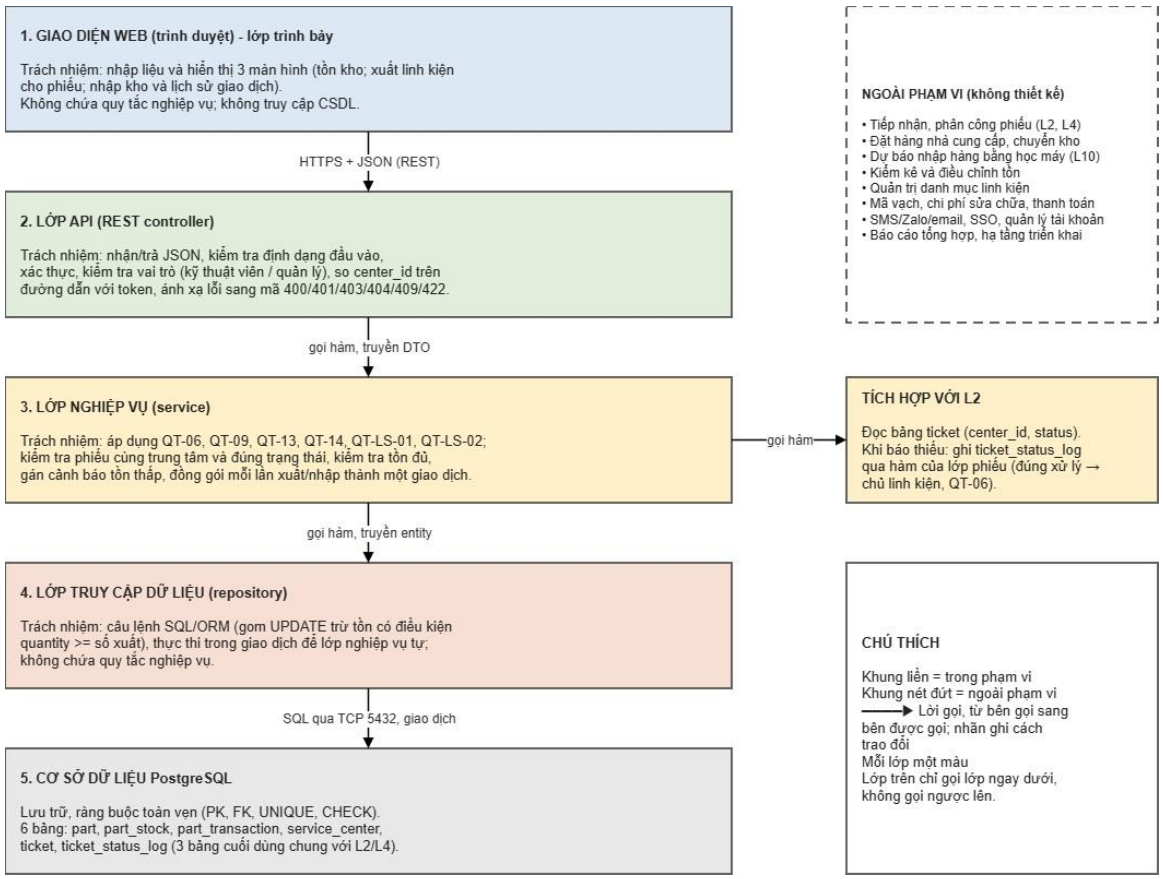
Luồng chính:

1. Quản lý mở Màn hình 3 và chọn linh kiện cần nhập.
2. Hệ thống hiển thị tồn hiện tại và ngưỡng của linh kiện tại trung tâm.
3. Quản lý nhập số lượng nhập (số nguyên ≥ 1).
4. Quản lý chọn "Ghi nhập kho"; hệ thống kiểm tra vai trò, trung tâm và định dạng dữ liệu (QT-14).
5. Hệ thống cộng tồn và ghi giao dịch NHAP trong một giao dịch CSDL (UC4).
6. Hệ thống hiển thị tồn mới và nhãn sắp hết nếu tồn mới vẫn nhỏ hơn ngưỡng (UC3).
7. Giao dịch mới xuất hiện ở đầu lịch sử của linh kiện (xem UC8).

Luồng ngoại lệ (đánh số theo bước của luồng chính):

Bước	Ngoại lệ / rẽ nhánh	Cách xử lý
1a	Người dùng là kỹ thuật viên.	Trả 403 FORBIDDEN; màn hình không hiển thị chức năng nhập kho (NFR5).
3a	Số lượng ≤ 0, không phải số nguyên hoặc để trống; hoặc chưa chọn linh kiện.	Trả 400 VALIDATION_FAILED kèm tên trường lỗi; quay lại bước 3.
4a	Linh kiện thuộc trung tâm khác.	Trả 403 FORBIDDEN (QT-14); kết thúc thất bại.
4b	Linh kiện không có dòng tồn tại trung tâm.	Trả 404 NOT_FOUND; quay lại bước 1 (L5 không tạo dòng tồn mới).
5a	Hai quản lý nhập cùng một linh kiện gần như đồng thời.	Câu lệnh UPDATE quantity = quantity + số nhập khóa dòng tồn nên hai lần nhập được xếp hàng; tồn cuối bằng tổng cả hai và mỗi lần nhập đều có giao dịch NHAP riêng.
5b	Lỗi khi lưu.	Hoàn tác toàn bộ giao dịch CSDL, trả 500; tồn không đổi. Quản lý thử lại từ bước 4.

MỤC 3 – THIẾT KẾ KIẾN TRÚC



Hình 3.1 – Kiến trúc phân lớp của luồng L5

Lập luận kiến trúc (mỗi quyết định gắn với một yêu cầu phi chức năng và nêu điều phải đánh đổi):

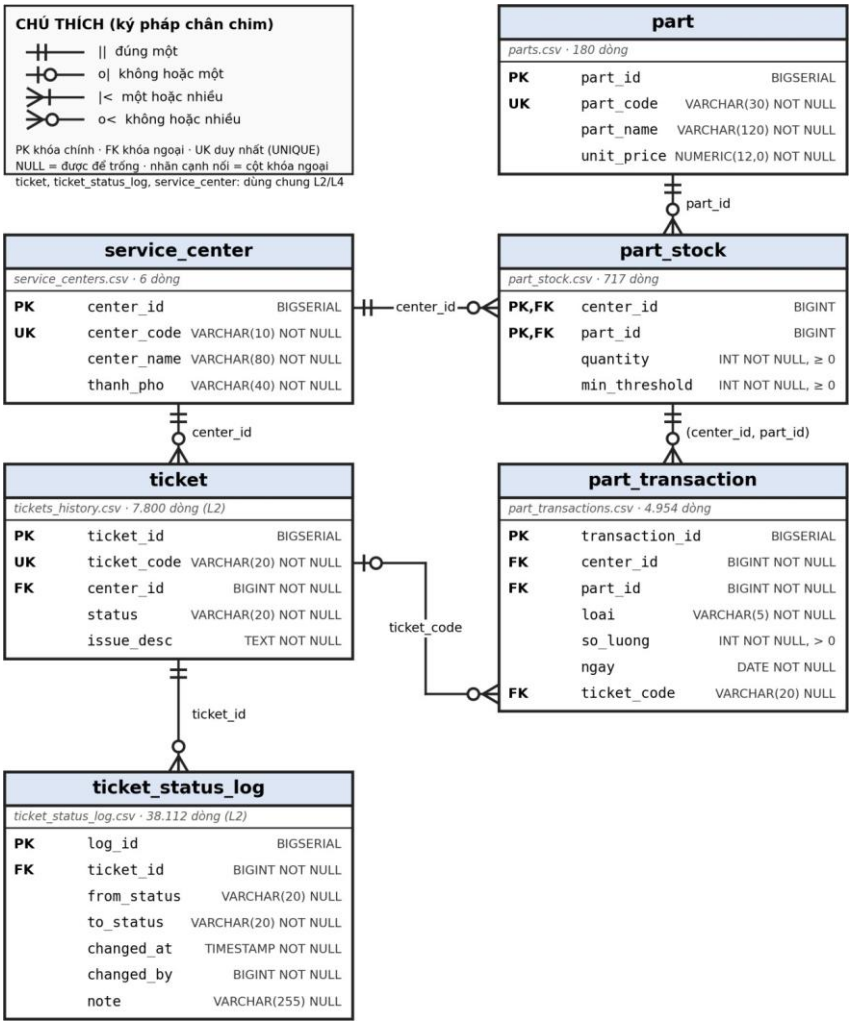
1. **Vì NFR6 yêu cầu khởi động toàn bộ hệ thống bằng 1 lệnh trong ≤ 10 phút, tôi chọn kiến trúc nguyên khối phân lớp (modular monolith) thay vì microservice,** vì luồng L5 chỉ có 3 màn hình, 1 CSDL và một người thực hiện; tách dịch vụ chỉ thêm cấu hình và độ trễ mạng mà không giúp đáp ứng NFR nào. Đánh đổi là L2 và L4 dùng chung mã nguồn, nên phải giữ ranh giới giữa các lớp (lớp trên chỉ gọi lớp ngay dưới) để tách được khi cần.
2. **Vì NFR3 yêu cầu 20 yêu cầu xuất đồng thời trên tồn 10 thì đúng 10 thành công và tồn không bao giờ âm, tôi chọn trừ tồn bằng một câu lệnh UPDATE có điều kiện quantity >= số xuất, nằm trong cùng giao dịch CSDL với việc ghi part_transaction,** thay vì đọc tồn rồi kiểm tra ở lớp nghiệp vụ. Câu lệnh trả về 0 dòng thì service trả 409; cách đọc-rồi-kiểm tra để lọt trường hợp hai yêu cầu cùng đọc tồn = 1 rồi cùng trừ. CHECK (quantity >= 0) là lớp chặn cuối, và lỗi ở bước nào cũng hoàn tác toàn bộ giao dịch. Đánh đổi là các yêu cầu xuất cùng một linh kiện phải xếp hàng chờ khóa dòng (vài mili giây), chấp nhận được với ≤ 10 người dùng đồng thời.
3. **Vì NFR1 yêu cầu trang đầu tra cứu tồn ≤ 1 giây (p95) với 717 dòng tồn và 10 người dùng đồng thời, tôi chọn khóa chính ghép (center_id, part_id) cho part_stock cùng chỉ mục một phần idx_stock_low (WHERE quantity < min_threshold),** nên tra một linh kiện của một trung tâm là tra khóa, còn danh sách sắp hết chỉ đọc các dòng cần cảnh báo (133 trên 717 dòng ở dữ liệu mẫu). Cảnh báo được tính khi truy vấn thay vì lưu thành cột cờ riêng, nên không thể lệch với tồn; việc khớp một phần theo mã hoặc tên chạy trên tối đa 180 linh kiện nên không cần chỉ mục riêng. Đánh đổi là mỗi lần cập nhật tồn phải duy trì thêm một chỉ mục nhỏ.
4. **Vì NFR2 yêu cầu trang đầu lịch sử giao dịch kho ≤ 2 giây (p95) khi bảng có 100.000 dòng, tôi chọn phân trang theo chỉ mục: idx_txn_center_part_day (center_id, part_id, ngay DESC, transaction_id DESC) cho lịch sử một linh kiện và idx_txn_center_day (center_id, ngay DESC, transaction_id DESC) cho lịch sử cả trung tâm,** thay vì quét rồi sắp xếp toàn bảng. Ngày giao dịch là kiểu DATE như trong part_transactions.csv nên thứ tự trong cùng một ngày dựa vào transaction_id. Đánh đổi là hai chỉ mục tốn dung lượng và làm chậm ghi nhẹ; lịch sử không có giờ giao dịch và không có cột tồn sau giao dịch (dataset không lưu), tồn hiện tại luôn lấy từ part_stock.

5. **Vì NFR5 yêu cầu 100% yêu cầu sai vai trò hoặc sai trung tâm bị 403 và được kiểm chứng bằng test tự động, tôi chọn kiểm tra vai trò và trung tâm trên đường dẫn ở lớp API, còn trung tâm của phiếu hoặc dòng tồn ở lớp nghiệp vụ,** thay vì chỉ ẩn nút trên giao diện. Lớp API chặn theo vai trò (TECHNICIAN hoặc MANAGER) và so center_id trên đường dẫn với center_id trong token trước khi vào service; lớp service so center_id của người dùng với center_id của phiếu hoặc dòng tồn (QT-14). Đánh đổi là mỗi thao tác xuất có thêm một lần đọc phiếu để lấy center_id và trạng thái.

Ranh giới với L2/L4. Bảng ticket chỉ được đọc; khi báo thiếu linh kiện, service L5 gọi hàm chuyển trạng thái của lớp nghiệp vụ phiếu (QT-06) thay vì tự viết SQL vào ticket_status_log, để quy tắc vòng đời chỉ nằm ở một nơi.

MỤC 4 – MÔ HÌNH DỮ LIỆU

4.1. Sơ đồ ERD



Hình 4.1 – ERD của luồng L5 (6 bảng)

- **part_stock** có khóa chính ghép (center_id, part_id): mỗi trung tâm một dòng tồn cho mỗi linh kiện mà trung tâm quản lý (717 dòng, không phải đủ 180 × 6 = 1.080); quantity ≥ 0 bằng CHECK (QT-09). Tồn khớp hoàn toàn với sổ giao dịch: ở cả 717 dòng, quantity = tổng NHAP − tổng XUAT của cặp đó; hệ thống giữ đúng đẳng thức này cho mọi giao dịch mới và kiểm bằng test đối chiếu.
- **quantity** là giá trị tính được từ sổ giao dịch (tổng NHAP − tổng XUAT) nhưng được lưu dư thừa có chủ đích, vì hai lý do. Một là NFR1 và NFR2: tra tồn bằng khóa chính thay vì cộng dồn toàn bộ giao dịch của linh kiện mỗi lần mở danh sách, trong khi bảng giao dịch có thể lên 100.000 dòng. Hai là NFR3: câu UPDATE có điều kiện quantity >= số xuất cần một giá trị tồn để khóa dòng và so sánh. Để dữ liệu dư thừa này không lệch, mọi thay đổi quantity và việc ghi part_transaction tương ứng luôn nằm trong cùng một giao dịch CSDL, và test đối chiếu so quantity với tổng nhập trừ tổng xuất.
- **part_transaction** là sổ giao dịch chỉ ghi thêm (QT-L5-01), giữ đúng 7 cột của part_transactions.csv: loai chỉ nhận NHAP hoặc XUAT, so_luong luôn dương, ngay là ngày (không có giờ), ticket_code bắt

buộc khi loai = XUAT và để trống khi loai = NHAP (khớp 4.063 giao dịch xuất và 891 giao dịch nhập). Cặp (center_id, part_id) tham chiếu part_stock nên không có giao dịch cho linh kiện mà trung tâm không quản lý. Giao dịch XUAT phải cùng trung tâm với phiếu (QT-L5-02): CSDL không ép ràng buộc này vì khóa ngoại ticket_code chỉ tham chiếu mã phiếu, nên service kiểm tra khi xuất; dữ liệu mẫu đã được đối chiếu, 4.063/4.063 giao dịch xuất cùng trung tâm với phiếu.

- **Linh kiện đã dùng** của phiếu (UC10) không có bảng riêng: dataset không có ticket_part, và mỗi giao dịch XUAT đã mang sẵn ticket_code, part_id và so_luong, nên danh sách được đọc từ part_transaction (loai = XUAT) nối với part để lấy đơn giá.
- **service_center**, **ticket** và **ticket_status_log** là bảng dùng chung với L2/L4 (nạp từ service_centers.csv, tickets_history.csv, ticket_status_log.csv), ở đây chỉ vẽ các cột L5 cần: ticket được đọc để lấy center_id, status và issue_desc (mô tả lỗi, hiển thị ở Màn hình 2; cần khớp tên cột trong tickets_history.csv); ticket_status_log được ghi thêm 1 dòng khi báo thiếu linh kiện. Trạng thái phiếu lưu bằng mã không dấu (MOI, DA_PHAN_CONG, DANG_XU_LY, CHO_LINH_KIEN, HOAN_TAT, DA_DONG, DA_HUY); API và giao diện hiển thị tên có dấu (Mới, Đã phân công, Đang xử lý, Chờ linh kiện, Hoàn tất, Đã đóng, Đã hủy).

Bảng 4.1 – Chỉ mục (INDEX) và yêu cầu phi chức năng tương ứng

Chỉ mục / khóa	Bảng và cột	Phục vụ truy vấn · yêu cầu
PK (center_id, part_id)	part_stock	Tra tồn một linh kiện của một trung tâm; điều kiện của UPDATE trừ tồn · NFR1, NFR3
idx_stock_low	part_stock (center_id) WHERE quantity < min_threshold	Danh sách sắp hết (UC7) và bộ lọc "chỉ sắp hết" của Màn hình 1 · NFR1, FR6
idx_txn_center_part_day	part_transaction (center_id, part_id, ngay DESC, transaction_id DESC)	Lịch sử giao dịch của một linh kiện (Màn hình 3) · NFR2, FR7
idx_txn_center_day	part_transaction (center_id, ngay DESC, transaction_id DESC)	Lịch sử cả trung tâm khi không lọc linh kiện · NFR2, FR7
idx_txn_ticket	part_transaction (ticket_code) WHERE loai = 'XUAT'	Linh kiện đã dùng của phiếu (Màn hình 2, UC10) · FR9
UNIQUE ticket_code, part_code, center_code	ticket, part, service_center	Tra phiếu và linh kiện theo mã nghiệp vụ khi xuất kho · NFR3 (≤ 2 giây)

4.2. SQL DDL (PostgreSQL)

```
CREATE TABLE service_center (
    center id    BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    center_code  VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    center name  VARCHAR(80) NOT NULL,
    thanh_pho    VARCHAR(40) NOT NULL
);

-- Bảng của L2, chỉ khai báo các cột L5 cần đọc (nạp từ tickets_history.csv)
CREATE TABLE ticket (
    ticket_id    BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    ticket code  VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    center id    BIGINT NOT NULL REFERENCES service center(center id),
    status       VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (status IN ('MOI','DA PHAN CONG','DANG XU LY',
                 'CHO LINH KIEN','HOAN TAT','DA DONG','DA HUY')),
    issue_desc   TEXT NOT NULL  -- mô tả lỗi, chỉ đọc (Màn hình 2)
);

-- Bảng của L2; L5 chỉ ghi qua hàm chuyển trạng thái (nạp từ ticket_status_log.csv)
CREATE TABLE ticket status log (
    log_id       BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    ticket id    BIGINT NOT NULL REFERENCES ticket(ticket id),
    from_status  VARCHAR(20),
    to_status    VARCHAR(20) NOT NULL,
    changed at   TIMESTAMP NOT NULL,
    changed_by   BIGINT NOT NULL,
    note         VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE part (
    part_id      BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    part code    VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
    part_name    VARCHAR(120) NOT NULL,
    unit price   NUMERIC(12,0) NOT NULL CHECK (unit price >= 0)
);
```

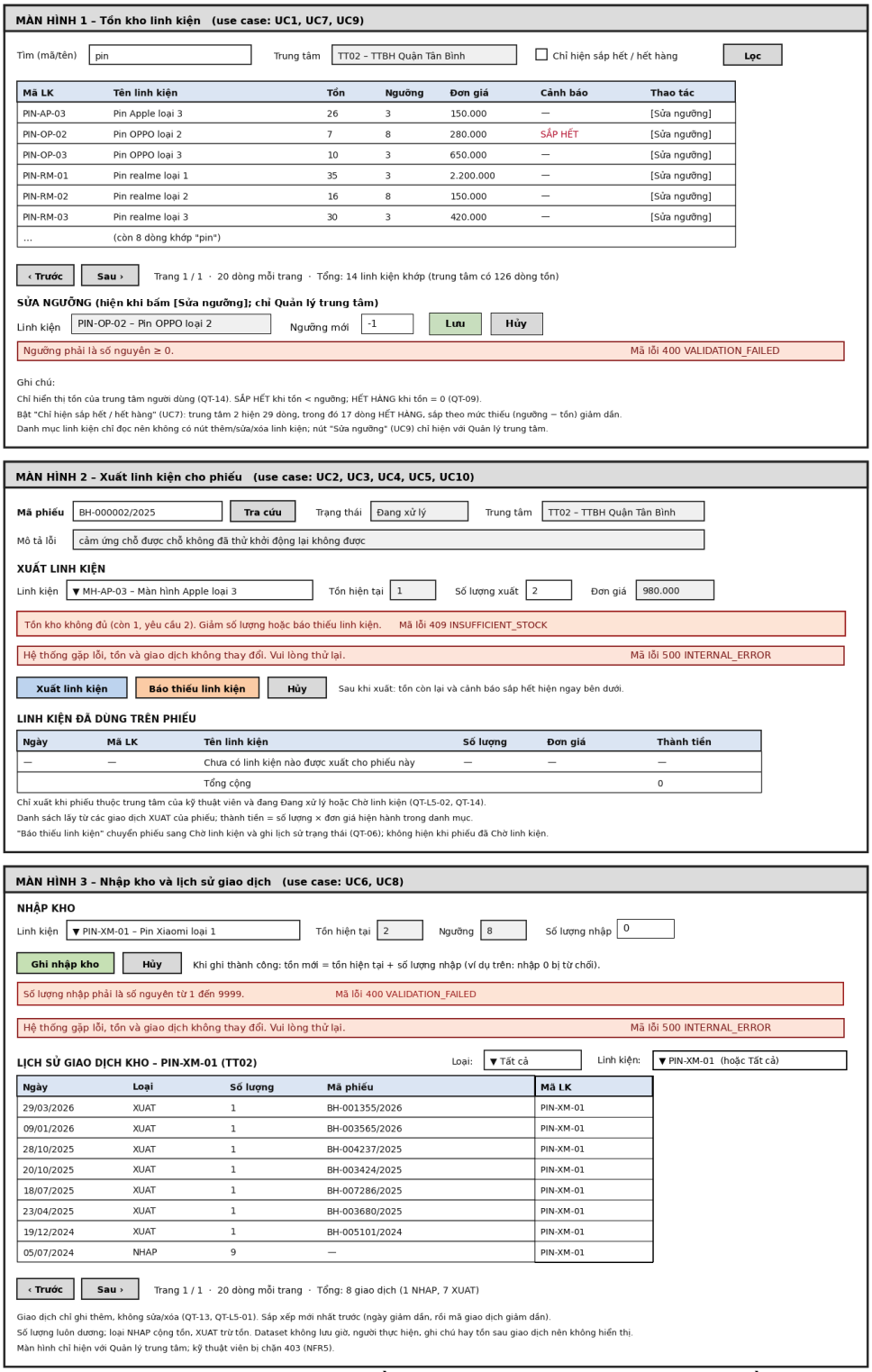
```
CREATE TABLE part_stock (
    center id     BIGINT NOT NULL REFERENCES service center(center id),
    part_id       BIGINT NOT NULL REFERENCES part(part_id),
    quantity      INT NOT NULL CHECK (quantity >= 0),  -- QT-09
    min_threshold INT NOT NULL CHECK (min_threshold >= 0),
    PRIMARY KEY (center id, part id)
);
CREATE INDEX idx_stock_low ON part_stock (center_id) WHERE quantity < min_threshold;


CREATE TABLE part_transaction (
    transaction id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    center_id      BIGINT NOT NULL,
    part id        BIGINT NOT NULL,
    loai           VARCHAR(5) NOT NULL CHECK (loai IN ('NHAP','XUAT')),
    so_luong       INT NOT NULL CHECK (so_luong > 0),  -- luôn dương
    ngay           DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT DATE,
    ticket_code    VARCHAR(20) REFERENCES ticket(ticket_code),
    FOREIGN KEY (center id, part id) REFERENCES part stock(center id, part id),
    CHECK ( (loai = 'XUAT' AND ticket code IS NOT NULL)
         OR (loai = 'NHAP' AND ticket_code IS NULL))
);
CREATE INDEX idx_txn_center_part_day ON part_transaction (center_id, part_id, ngay DESC, transaction_id
DESC);
CREATE INDEX idx_txn_center_day ON part_transaction (center id, ngay DESC, transaction id DESC);
CREATE INDEX idx_txn_ticket ON part_transaction (ticket_code) WHERE loai = 'XUAT';
```

Câu lệnh trừ tồn nguyên tử (NFR3, QT-09) chạy trong cùng giao dịch với câu INSERT vào part_transaction (loai = 'XUAT', ticket_code của phiếu); 0 dòng bị ảnh hưởng nghĩa là không đủ tồn và service trả 409; RETURNING cho biết tồn còn lại để gắn cảnh báo:

```
UPDATE part_stock
SET quantity = quantity - :q
WHERE center id = :c AND part id = :p AND quantity >= :q
RETURNING quantity, min_threshold;  -- quantity < min_threshold: low_stock_warning = true
```

MỤC 5 – WIREFRAME



Hình 5.1 – Wireframe 3 màn hình của luồng L5 (mã use case ghi trên tiêu đề từng màn hình)

5.1. Đối chiếu trường trên wireframe với mô hình dữ liệu

Màn hình 1 – Tồn kho linh kiện (UC1, UC7, UC9). Mọi nhãn dùng đúng thuật ngữ ở bảng thuật ngữ mục 1 SRS.

Trường trên màn hình	Cột trong ERD / cách tính	Truy vết
Tìm (mã/tên)	Tham số lọc q, so khớp một phần với part.part_code và part.part_name	FR1 · UC1
Trung tâm	service_center.center_code + service_center.center_name (chỉ đọc, theo trung tâm của người dùng)	QT-14
Chỉ hiện sắp hết / hết hàng	Tham số low_only; điều kiện part_stock.quantity < part_stock.min_threshold	FR6 · UC7
Mã LK	part.part_code	FR1

Trường trên màn hình	Cột trong ERD / cách tính	Truy vết
Tên linh kiện	part.part_name	FR1
Tồn	part_stock.quantity	FR1
Ngưỡng	part_stock.min_threshold	FR1 · QT-09
Đơn giá	part.unit_price	FR1
Cảnh báo (SẮP HẾT / HẾT HÀNG)	Không lưu; tính từ quantity và min_threshold	FR6 · QT-09
Thao tác [Sửa ngưỡng] (chỉ Quản lý)	UPDATE part_stock.min_threshold	FR8 · UC9
Form Sửa ngưỡng: Linh kiện, Ngưỡng mới	part.part_code (chỉ đọc); UPDATE part_stock.min_threshold (số nguyên ≥ 0)	FR8 · UC9
Thông báo lỗi form (hình vẽ lỗi 400; vùng chung cho 403/404/500)	Không lưu; hiển thị error.message (400 khi ngưỡng < 0)	FR8
Phân trang, tổng số dòng	Không lưu; page, total_items	FR1

Màn hình 2 – Xuất linh kiện cho phiếu (UC2, UC3, UC4, UC5, UC10).

Trường trên màn hình	Cột trong ERD / cách tính	Truy vết
Mã phiếu	ticket.ticket_code	FR2 · UC2
Trạng thái	ticket.status (hiển thị tên có dấu)	QT-L5-02
Trung tâm	service_center.center_code + center_name, nối qua ticket.center_id	QT-14
Mô tả lỗi	ticket.issue_desc (chỉ đọc)	UC2 bước 2
Linh kiện (danh sách chọn)	part.part_code + part.part_name, chỉ các linh kiện có dòng part_stock tại trung tâm	UC2 bước 3 · QT-L5-02
Tồn hiện tại	part_stock.quantity	FR1
Số lượng xuất	part_transaction.so_luong (nguyên 1–9999)	FR2
Đơn giá	part.unit_price	FR9
Thông báo lỗi (hình vẽ lỗi 409 và 500; vùng chung cho 400/403/404/422)	Không lưu	FR3 · UC2 luồng 2a–2c, 5a–5b, 6a, 7a
Nút [Xuất linh kiện]	UPDATE part_stock.quantity + INSERT part_transaction (loai = XUAT, ticket_code, ngay)	FR2 · UC2 bước 5–7
Nút [Báo thiếu linh kiện]	UPDATE ticket.status + INSERT ticket_status_log (note = mã linh kiện thiếu), gọi qua hàm của lớp phiếu	FR4 · UC5 · QT-06
Bảng linh kiện đã dùng: Ngày, Mã LK, Tên, Số lượng, Đơn giá	part_transaction.ngay, part.part_code, part.part_name, part_transaction.so_luong, part.unit_price (lọc loai = XUAT theo ticket_code)	FR9 · UC10
Thành tiền, Tổng cộng	Không lưu; so_luong × unit_price và tổng các dòng	FR9

Màn hình 3 – Nhập kho và lịch sử giao dịch (UC6, UC8).

Trường trên màn hình	Cột trong ERD / cách tính	Truy vết
Linh kiện (danh sách chọn)	part.part_code + part.part_name	UC6 bước 1
Tồn hiện tại, Ngưỡng	part_stock.quantity, part_stock.min_threshold	UC6 bước 2
Số lượng nhập	part_transaction.so_luong (nguyên 1–9999)	FR5
Nút [Ghi nhập kho]	UPDATE part_stock.quantity + INSERT part_transaction (loai = NHAP, ticket_code NULL)	FR5 · UC6
Dòng "tồn mới = … nhãn SẮP HẾT"	Không lưu; tính từ quantity và min_threshold	FR6
Thông báo lỗi (hình vẽ lỗi 400 và 500; vùng chung cho 403/404)	Không lưu; hiển thị error.message	UC6 luồng 1a, 3a, 4a, 4b, 5b
Lịch sử: Ngày	part_transaction.ngay	FR7 · UC8
Lịch sử: Loại (bộ lọc và cột)	part_transaction.loai (NHAP hoặc XUAT)	FR7
Lịch sử: bộ lọc Linh kiện và cột Mã LK	part_transaction.part_id nối part.part_code; mặc định là linh kiện đang chọn, chọn "Tất cả" thì xem lịch sử cả trung tâm	FR7 · UC8
Lịch sử: Số lượng	part_transaction.so_luong	FR7
Lịch sử: Mã phiếu	part_transaction.ticket_code (trống với NHAP)	FR7 · QT-L5-01
Phân trang, tổng số giao dịch	Không lưu; page, total_items	FR7

Kiểm hai chiều. Chiều 1: mọi trường trên ba màn hình đều có cột trong ERD hoặc được tính khi hiển thị (không lưu). Chiều 2: mọi cột NOT NULL của part_transaction được nhập hoặc tự sinh (transaction_id; ngay = CURRENT_DATE; loai theo nút bấm; center_id từ token; so_luong, part_id, ticket_code do người dùng chọn hoặc nhập), và part_stock.min_threshold được đặt qua nút [Sửa

ngưỡng]. Các cột không hiện trên wireframe là khóa và thuộc tính nội bộ (part_id, ticket_id, service_center.thanh_pho) hoặc do hệ thống ghi tự động (ticket_status_log).

PHỤ LỤC – KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

Công cụ AI	Dùng cho phần nào	Áp dụng ở phần nào	Em đã kiểm chứng / chỉnh sửa gì
Claude	Mục 1. Gợi ý bảng thuật ngữ, yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, các bên liên quan, bảng quy tắc nghiệp vụ, kiểm tra bảng truy vết yêu cầu đã đủ chưa.	Mục 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6	Đối chiếu số liệu trong SRS (180 linh kiện, 717 dòng tồn, 4.954 giao dịch, 133 dòng dưới ngưỡng) với các file CSV của dataset; rà bảng truy vết theo cả cột và hàng để mỗi FR đều có User Story, use case, bảng dữ liệu và màn hình; chỉnh các yêu cầu phi chức năng cho có số đo cụ thể.
Claude	Mục 2. Tham khảo gợi ý sơ đồ UseCase cũng như cách trình bày bảng đặc tả UC2 và UC6.	Mục 2.1, 2.2	Kiểm tra các luồng ngoại lệ của UC2 và UC6 khớp với mã lỗi 400/403/404/409/422 và quy tắc QT-14, QT-L5-02 trong SRS; kiểm tra quan hệ include/extend giữa UC2, UC3, UC4, UC5 trên sơ đồ.
Claude	Mục 3. Gợi ý thiết kế kiến trúc và lập luận kiến trúc	Mục 3	Đối chiếu từng quyết định kiến trúc với NFR tương ứng (NFR1, NFR2, NFR3, NFR5, NFR6) và rà lại phần đánh đổi của mỗi quyết định; sửa lập luận nào chưa nêu rõ yêu cầu phi chức năng làm căn cứ.
Claude	Mục 4. Gợi ý sơ đồ ERD và trình bày phần SQL DDL	Mục 4.1, 4.2	Đối chiếu ERD với 7 cột của part_transactions.csv; kiểm tra tồn khớp tổng nhập trừ tổng xuất ở 717/717 dòng và 4.063/4.063 giao dịch xuất cùng trung tâm với phiếu; kiểm tra DDL khớp ERD về khóa, ràng buộc CHECK và chỉ mục.
Claude	Mục 5. Gợi ý wireframe 3 màn hình cũng như đối chiếu các trường trên wireframe	Mục 5.1	Kiểm hai chiều giữa trường trên wireframe và cột trong ERD, giữa cột NOT NULL của part_transaction và các ô nhập hoặc nút bấm; sửa nhãn trên wireframe cho đúng với bảng thuật ngữ ở mục 1.
Không dùng	Tự đánh giá MoSCoW cho các UseCase	Mục 1.2 các bên liên quan	Không áp dụng
Không dùng	Tự vẽ sơ đồ UseCase	Mục 2	Không áp dụng
Không dùng	Tự vẽ kiến trúc phân lớp của luồng L5	Mục 3	Không áp dụng
Không dùng	Tự vẽ wireframe	Mục 5	Không áp dụng
Không dùng	Tự vẽ sơ đồ ERD	Mục 4.1	Không áp dụng

Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung nộp.
Trần Huỳnh Minh Tuấn - 2374802010543 - 9/10/2026